

五腱绳四自由度手指控制理论与最终实现说明

五腱绳四自由度手指控制项目
最终控制框架与实验归档

版本日期: 2026-07-19
分支: codex/five-tendon

目录

摘要	2
1. 系统结构	2
2. 变量与单位	3
3. 最终矩阵	3
3.1 前馈矩阵 R	3
3.2 反馈矩阵 P	3
3.3 零空间向量	4
4. 角度任务控制	4
4.1 参考轨迹有限增量	4
4.2 反馈滤波	4
4.3 前馈与 PI	4
4.4 任务空间投影	4
5. 零空间张力分配	5
6. 电机空间有限差分	5
7. 安全边界	5
7.1 关节角范围	5
7.2 张力保护	6
7.3 电机和编码器保护	6
8. 控制状态与运行顺序	6
9. 当前版本未采用的控制项	6
10. 代码位置	6
11. 结论	7

版本日期：2026-07-19

代码分支：codex/five-tendon 控制器定位：当前实验平台的最终可复现实验版本

摘要

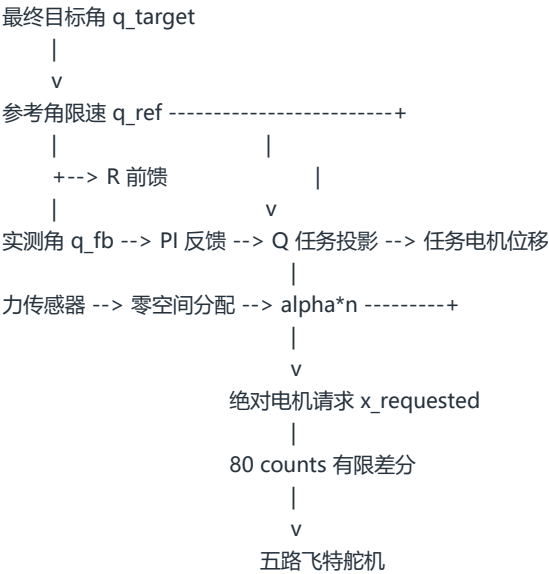
系统使用 5 个腱绳电机控制 4 个关节角，属于冗余驱动系统。最终控制器由参考轨迹限速、矩阵前馈、PI 角度反馈、任务空间投影、零空间预紧和电机空间有限差分组成。角度主环运行在 ESP32-P4，力传感器由上位机读取并用于零空间张力分配和安全保护。

最终默认参数为：

参数	最终值
控制周期	10 ms
参考角最大变化	0.25 deg/cycle
电机有限差分	80 counts/cycle
Kp	0.70
Ki	0.02 1/s
R 前馈混合 rblend	0.00
P 反馈混合 pblend	0.25
PI 五路统一输出上限	2000 counts
积分死区	0.20 deg
实验张力范围	5 - 80 N
上位机硬放松触发	90 N

1. 系统结构

控制数据链如下：



ESP32-S3 提供 J00 - J03 磁编码器角度；ESP32-P4 以 10 ms 周期计算五路电机目标；上位机以约 100 ms 周期读取五路力传感器并更新统一零空间预紧坐标。

2. 变量与单位

符号	维度	含义
q_target	4x1	最终请求关节角
q_ref	4x1	经过限速的参考角
q_entry	4x1	进入 degree 控制时的关节角
q_fb	4x1	滤波后的反馈角
x_entry	5x1	进入 degree 控制时的电机 ABS
R	5x4	前馈腱长映射, mm/rad
P	5x4	反馈方向矩阵, mm/rad
Q	5x5	任务空间投影 R R+
n	5x1	单位零空间向量
alpha	标量	内部张力坐标
c	标量	200 counts/mm

所有矩阵运算中的关节角均换算为弧度。

3. 最终矩阵

3.1 前馈矩阵 R

```
R = [  
  [ 3.6109, 3.4232, 0.0000, 0.0000],  
  [-2.9767, 4.0643, 0.0000, 0.0000],  
  [-1.9980, -1.3476, 2.9110, 0.0000],  
  [ 2.5066, -1.5569, 0.0000, 3.6078],  
  [ 0.0000, -3.8985, -4.3955, -3.3443]  
]
```

行对应 M00 - M04，列对应 J00 - J03。该矩阵由满足 J01 > 0 deg、四路角度有效、五路力传感器读数均不大于 0 N 的稳定端点进行鲁棒拟合。

3.2 反馈矩阵 P

```
P_base = [  
  [ 4.3, 5.9, 0.0, 0.0],  
  [-4.3, 5.9, 0.0, 0.0],  
  [-1.2, -3.0, 6.0, 0.0],  
  [ 1.2, -3.0, 0.0, 4.8],  
  [ 0.0, -6.2, -6.0, -6.2]  
]
```

局部实验矩阵为：

```
P_local = [
```

```
[ 3.7902, 4.2846, 0.0000, 0.0000],
[-2.7764, 4.3217, 0.0000, 0.0000],
[-1.8163, -3.3031, 5.9482, 0.0000],
[ 2.3439, -1.9732, 0.0000, 4.7259],
[ 0.0000, -3.4184, -6.1187, -4.0970]
]
```

最终反馈方向使用：

$$P_{\text{eff}} = 0.75P_{\text{base}} + 0.25P_{\text{local}}$$

前馈仍使用广域拟合矩阵 R ，即 $\text{rblend}=0$ ；反馈使用 25% 局部矩阵，即 $\text{pblend}=0.25$ 。

3.3 零空间向量

$$n = [0.40395201, 0.39558015, 0.61216442, 0.37580693, 0.40541705]^T$$

该向量已进行 L2 归一化，并近似满足任务映射的零空间条件。增加 $\alpha \cdot n$ 主要改变内部共同张力，不应显著改变四个关节角。

4. 角度任务控制

4.1 参考轨迹有限增量

目标角不会直接跳变到控制器。每 10 ms 更新：

$$q_{\text{ref},k+1} = q_{\text{ref},k} + \text{clip}(q_{\text{target}} - q_{\text{ref},k}, -0.25, +0.25)$$

该限制相当于约 25 deg/s 的参考角速度上限。

4.2 反馈滤波

四路磁编码器反馈经过两级一阶低通滤波，单级系数为 0.25。控制误差定义为：

$$e_q = q_{\text{ref}} - q_{\text{fb}}$$

4.3 前馈与 PI

前馈项：

$$\Delta x_{\text{ff}} = cR(q_{\text{ref}} - q_{\text{entry}})$$

比例项与积分项：

$$\Delta x_P = cK_p e_q$$

$$\Delta x_I = cK_i e_q \text{ integral}(e_q \, dt)$$

其中 $c=200$ counts/mm、 $K_p=0.70$ 、 $K_i=0.02$ 1/s。

积分只在 q_{ref} 到达最终目标后启用；误差绝对值不超过 0.20 deg 时不积分。误差换向后积分自然反向累积。改变 K_i 时清除积分状态，连续发送新的角度目标不会自动清除积分。

4.4 任务空间投影

定义：

$$Q = RR^+ +$$

前馈与 PI 统一投影到 $\text{range}(R)$ ：

$$\Delta x_{\text{task}} = Q(\Delta x_{\text{ff}} + \Delta x_P + \Delta x_I)$$

这样可以去掉反馈矩阵中意外进入内部张力方向的分量。PI 五路输出采用一个共同缩放系数，使任何一路均不超过 2000 counts，同时保持投影向量方向不变。

5. 零空间张力分配

力传感器受拉时输出负数，控制内部使用正拉力幅值：

$$T_i = -F_{\text{sensor},i}$$

测得的内部张力坐标和任务张力估计为：

$$\alpha_{\text{measured}} = (n^T T) / (n^T n)$$

$$f_{\text{task}} = T - \alpha_{\text{measured}} n$$

要求每根绳满足：

$$T_{\text{min}} \leq f_{\text{task},i} + \alpha n_i \leq T_{\text{max}}$$

于是：

$$\alpha_{\text{min}} = \max_i((T_{\text{min}} - f_{\text{task},i}) / n_i)$$

$$\alpha_{\text{max}} = \min_i((T_{\text{max}} - f_{\text{task},i}) / n_i)$$

选择最小可行预紧：

$$\alpha_d = \max(0, \alpha_{\text{min}}), \alpha_d \leq \alpha_{\text{max}}$$

正常分配范围采用 $T_{\text{min}} = 5 \text{ N}$ 、 $T_{\text{max}} = 90 \text{ N}$ 。上位机每 100 ms 更新一次 α ，力误差死区为 0.25 N，换算增益为 20 counts/N，单次 α 最大变化为 50 counts，总坐标限制为 0 - 7200 counts。

零空间偏置必须在任务投影之后、有限差分之前加入：

$$x_{\text{requested}} = x_{\text{entry}} + \Delta x_{\text{task}} + \alpha_{\text{counts}} n$$

若把偏置加在有限差分之后并逐周期累积，固定预紧位置会被错误地转换为持续速度命令，导致张力失控。

6. 电机空间有限差分

最终电机命令为：

$$x_{\text{cmd}} = x_{\text{actual}} + \text{clip}(x_{\text{requested}} - x_{\text{actual}}, -80, +80)$$

限制作用于每个 10 ms 控制周期。求解器内部和 ControlTask 外层均设为 80 counts，防止某一级静默采用较小旧阈值。

80 counts 是当前数据支持的最佳默认值：它比 20/40/60 counts 提供更低的正弦跟踪误差和相位滞后，同时已完成的 FD80 阶跃和 J00/J01 十周期正弦中张力保持安全。该结论仍需在力传感器修复后完成 J02/J03 与广域姿态验证，不能表述为全工作空间数学最优值。

7. 安全边界

7.1 关节角范围

J00: -60 to +60 deg

J01: 0 to +60 deg

J02: 0 to +50 deg

J03: -10 to +100 deg

自动实验还要求 J01 的目标和实测始终严格大于 0 deg。

7.2 张力保护

- 1 自动验证脚本：五路正拉力幅值要求处于 5 - 80 N；持续松绳、正号异常或超过 80 N 时停止实验。
- 1 上位机总保护：任一路达到 90 N 时，清除零空间偏置并驱动五路同步放松；当五路均低于 70 N 后停止主动放松。
- 1 力反馈超过 1.5 s 未更新、通道缺失或无效时停止零空间控制。

7.3 电机和编码器保护

- 1 M00 - M04 必须在线；
- 1 J00 - J03 编码器必须有效；
- 1 degree 模式相对进入点设有电机 ABS 保护；
- 1 协议绝对位置限制约为 ± 30719 counts；
- 1 跟踪误差超过固件 sanity bound 时保持电机位置。

8. 控制状态与运行顺序

进入 degree 控制时记录 q_{entry} 与 x_{entry} ，清除旧积分和滤波状态。后续目标在同一次 degree 会话中共享进入点和积分历史。建议运行顺序：

- 1 确认五路力传感器无载接近 0 N，受拉为连续负值；
- 2 确认 J00 - J03 均为 Valid=OK；
- 3 确认 M00 - M04 在线；
- 4 启动连续 CSV 记录；
- 5 发送 START 和目标角；
- 6 先做小幅阶跃，再做十周期正弦；
- 7 出现力通道正号、大跳变或陈旧数据时立即停止。

9. 当前版本未采用的控制项

- 1 未使用力差 δ_F 作为主前馈，因为目标下发时未知；
- 1 未使用固定残差 e 逐周期注入，避免形成持续位置偏置；
- 1 未启用 D 项。现有数据的主要问题是 J02/J03 映射误差和低频偏差，而不是高频振荡；直接加入 D 会放大编码器量化噪声；
- 1 未采用五路独立松绳收紧器，预紧仅通过统一零空间坐标完成。

10. 代码位置

- 1 控制器：ESP32-P4/ServoBoardMain/src/control/ControlSolver.cpp
- 1 参数和矩阵：ESP32-P4/ServoBoardMain/src/control/ControlSolverConfig.h
- 1 控制任务与二级限幅：ESP32-P4/ServoBoardMain/src/control/ControlTask.cpp
- 1 固件默认参数：ESP32-P4/ServoBoardMain/src/system/SystemTask.cpp

- 1 上位机张力和零空间控制: desktop/force_sensor_monitor.py
- 1 直连验证脚本: tools/control_validation/run_direct_j03_sine.py
- 1 多姿态验证: tools/control_validation/run_direct_multipose_validation.py

11. 结论

最终版采用“参考限速 + R 前馈 + 混合 P/PI 反馈 + Q 投影 + $\alpha \cdot n$ 零空间预紧 + 80-counts 有限差分”。该结构明确分离关节任务与内部张力，避免了历史版本中零空间偏置逐周期累加导致的张力失控，并保留了可复现实验所需的保护和记录链路。